

OnePitch 04 — 마무리 작업 결과보고서

2026-08-17 · 대상 04.GodotOnePitch · 커밋 8개 (f3b4ff67e ... 093dde06b)

이 보고서는 **UX** 보고서가 남긴 제안(F 묶음)과 02 대조가 남긴 격차(P 묶음)를 닫는 작업을 다룬다.
이주 전체의 기록은 docs/RESUME.md, 남은 일은 docs/QUEUE.md,
02 대조 아홉 측은 docs/PARITY.md 가 정보이다.

1. 무엇을 했다

항목	한 일	근거	검사 · 변이
F-5b	타순에서 투수를 걷어냈다. 야수를 먼저 세우고 모자라면 타격이 나온 투수로 채운다	sim/match_day.gd lineup · 02 rosterEngine.ts:406-423	검사 5
F-4c	구장 이름 27개를 옮겼다. 화면에 STADIUM_SEOUL_ROYALS 가 새던 것	data/parks.json names · ui/park_vm.gd name_of · 02 refs.json	검사 8 · 3/3
F-6a	NPC의 투구·타격 방향. 투수 30% 좌완 · 야수 35% 좌타	sim/player_gen.gd handedness_of · 02 roster_gen.rs:558 · :727	검사 9 · 6/6
F-6b	주인공의 방향 · 투구 품 · 생년월일을 새 게임에서 고른다	ui/new_game_vm.gd · ui/screens/new_game_screen.tscn · 02 NewGamePage.svelte:19-40	검사 16 · 11/11
F-1b	훈련 계획 자동 추천. 04엔 아예 없어서 자동 진행이 여덟 해를 굴려도 훈련을 안 했다	sim/auto_training.gd · 02 runAutoAdvance.ts:274-306 · :246-272	검사 19 · 14/14
F-1c	사기(morale) 축을 채운다 (02 값 70)	sim/world.gd new_game · 02 NewGamePage:282	(F-1b에 포함)
F-9	경기 뒤 성장. 능력·사기·명성·피로가 한 경기도 안 움직이던 것	sim/match_outcome.gd · ui/app_root.gd _record_match · 02 applyGameOutcome.ts:242-259	검사 16 · 15/15
P-2b ①	컨택 밴드 >= 45 에 홈런을 열었다 — 홈런 -36% → -23%	sim/pitch_outcome.gd resolve_contact	3시드 실측

부수로 고친 것:

- 주인공 시작값 셋을 02로 맞췄다 — fatigue 10 · condition 80 · fame 5

(04는 0 · 100 · 없음이었다)

- 관계 일곱 색이 이웃끼리 안 갈리던 것 · 계약이 0년으로 서명되던 것

(앞선 세션에서 이어짐)

2. 찾은 결함

2-1. 읽는 쪽만 있고 채우는 쪽이 없던 것

이번 작업으로 죽은 배선이 열네 개가 됐다. 이번에 찾은 것:

축	증상	어떻게 드러났나
GameGrowth	경기 뒤 성장이 통째로 안 돌아왔다. grep 이 주석 두 줄만 준다	F-1b에서 사기 축을 따라가다
Staff.mods_of 의 morale·fame	감독 동기부여 · 구단주 홍보력이 아무 일도 안 했다. 계수를 만드는 코드는 다 있는데 소비처가 없었다	GameGrowth 가 유일한 소비처였다
morale (사기)	읽는 쪽 셋, 채우는 쪽 0. get("morale", 기본값) 이 오류 없이 기본값을 줘서 자동 훈련이 여덟 해 내내 "사기 낮음" 갈래만 돌아왔다	구종을 8해 동안 하나도 안 배운 계측
fame (명성)	Contract 가 스폰서 수입의 입력으로 읽는데 안 채웠다	변이가 "델타 vs 뒤편쓰기"를 못 가름
훈련 계획 자동 추천	04에 그 코드가 없어 자동 진행이 훈련을 하나도 안 했다	F-1 계측이 계획을 손으로 박은 이유

get(키, 기본값)은 오류를 안 낸다. 이 종류를 찾는 방법은

grep '\["키"\] =' 로 채우는 쪽을 세어 보는 것이다.

2-2. 주석·검사·계측이 틀린 전제를 믿고 있던 것

무엇	믿고 있던 것	실제
타순 주석	"정렬이 투수를 거른다 — 투수 타격이 야수보다 낮으므로"	112팀 전부 타순에 투수가 켜고 심하면 다섯 명. 검사는 가짜 로스터(투수 20 · 야수 40+)라 통과했다
F-4b 판단	"국내 182팀은 구장 이름 데이터가 아예 없다"	02 refs.json 에 27개가 다 있었다 — 없는 게 아니라 안 옮긴 것
"화면을 모른다" 검사	소스에 Control·Label 이 없으면 순수하다	not_contains 가 대소문자를 무시해 사전 키 "label" 을, 주석까지 코드로 봐서 02 심볼 인용을 잡았다
F-1 계측	구종 개발을 1순위로 두면 8해에 전부 5등급	그 계획을 세우는 코드가 04에 없었다 — 계측이 게임에 없는 경로를 재고 있었다
P-2b 첫 측정	"훈련을 열었더니 볼넷이 나빠졌다"	시드를 바꿔 재니 오히려 내려갔다. 400경기는 ±0.1 흔들린다

2-3. 이번에 배운 검사 함정

- 입력이 약하면 변이가 안 걸린다. 고교엔 스태프가 없어 계수가 늘 1.0이고, 시작 명성이 0이면 델타와 뒤편쓰기가 등가다 — 넷이 그래서 안 잡혔다

- 픽스처의 모양이 틀리면 검사가 조용히 아무것도 안 본다.

Staff 는 능력치를 stats 하위 사전에서 읽는데 평평하게 넣었다

- 능력치는 칸으로 떨어진다. 두 조건의 차이가 다음 칸을 못 넘기면

검사가 "같다"고 본다 — 남은 XP로 갈라야 한다

- **조희 함수에 부작용을 넣으면 안 된다.** `AutoAdvance.next_step`은 화면도 부르는 조희 함수인데 거기서 훈련 계획을 세우자 **물어보기만 해도 상태가 바뀌어** 검사 셋이 깨졌다
- **변이가 증가라고 다 죽은 코드는 아니다.** 카탈로그가 이미 난이도 오름차순이라 정렬을 빼도 결과가 같았다 — 그 전제를 검사로 못 박았다

3. 실측 — 02 대조 (`measure:engine` · 400경기)

항목	02	손대기 전	F-5b 뒤	최종	02 대비
9이닝당 볼넷	3.3	3.5	3.4	3.4	○ +3%
타율	.230	.262	.236	.240	○ +4.3%
9이닝당 탈삼진	7.4	8.9	8.9	8.9	X +20%
경기당 홈런	2.7	2.1	1.8	2.1	X -23%
9이닝당 피안타	8.1	10.5	9.1	9.3	
리그 ERA	4.06	6.17	5.04	5.47	

타율이 +14% → +4.3%로 들어왔고 홈런이 -36% → -23%로 좁혀졌다.

볼넷은 계속 ±15% 안에 있다. 탈삼진만 그대로다.

구종 습득 (`measure:pitch` · 12커리어 × 8해)

	구종 개발만 (극단)	자동 추천 배분
보유 구종 수	2 / 5 / 5	3 / 4 / 4
첫 습득 주차	3 / 3 / 3	8 / 8 / 8
숙련도 분포	5등급 49개	4등급 28 · 5등급 16
8해 뒤 투구 OVR	46 / 62 / 69	64 / 70 / 78

F-1이 걱정한 "전부 5등급"은 극단에서만 나온다. 실제 배분에서는 중앙 4구종에 4·5등급이 섞이고 투구 OVR이 8 높다 — 값은 문제가 아니었다.

4. 성능 게이트

게이트	기준	최종	여유
최악의 하루	1.0초	0.979초	2%
가장 긴 한 번 진행	25초	24.4초	2%

게이트를 깨지 않았다. 다만 여유가 2%뿐이다.

△ 세션 중 0.924 → 0.979로 올랐는데 **이 작업 탓이 아니다** —

`bench/day_bench.gd` 는 `AutoAdvance` · `AutoTraining` · `WeekRunner` 를 하나도

안 쓴다(`grep` 0건). 경기 시뮬만 재는 경로라 기계 상태 차이이다.

네 번 재서 0.964 · 0.968 · 0.971 · 0.979였다.

5. 검사

	시작	최종
검사 개수	3,298	3,368
스위트	129	135
고아	0	0

변이 검출률 — 이번 작업 전부 100%:

F-4c 3/3 · F-6a 6/6 · F-6b 11/11 + 2/2 · F-1b 14/14 · F-9 12/12 + 3/3.

△ **한 번에 100%가 된 것은 하나도 없다.** F-1b는 11/13 → 13/14 → 14/14,

F-9는 8/12 → 12/12로 갔다. **못 잡힌 변이가 매번 "검사가 아무것도 안 보는

자리"를 가리켰다.**

6. 안 한 것과 이유

항목	왜
E — Steam 빌드·패키징	지시에서 제외됐다
탈삼진 +20%	원인이 그림자 착탄 비율 로 추정되나 아직 실측이 아니다 . 착탄 분산과 <code>location_q</code> 가 04에서 다시 잡힌 값이라 건드리면 타올·볼넷이 같이 움직인다 — 한 축만 떼어 못 고친다
홈런 -23%	실험 ②(38 밴드 개방)는 홈런을 3%p 당기는 대신 볼넷을 6%p 밀어서 되돌렸다 . ■ P-2c로 남겼다
F-4d 구장 <code>parkFactor</code>	02가 표시용으로만 쓰는지 엔진에 먹이는지 확인이 먼저다
D-2 · D-3 · D-4 · D-6 · D-7	원래 "이주가 끝난 뒤"로 표시된 빛이다
D-8 "화면을 모른다" 검사	F-6b에서 막은 한 곳만 고쳤다. 같은 패턴이 네 곳 더 있으나 지금은 통과 중 이라 급하지 않다
P-5 · P-8c · P-10 · P-11	계측·조사 항목. 이번 범위를 넓히지 않았다
F-8c ?	<code>AutoAdvance.pick_choice</code> 가 실제 게임에서 안 돈다 — 날을 막는 소식이 0건이라 확인할 입력이 없다

7. 남은 위험 — 다음 사람이 알아야 할 것

- 성능 여유가 2%다. 경기 경로(`sim/match_day.gd` · `pitch_step.gd` · `pitch_outcome.gd`)를 건드리면 **반드시 `bench:day` 를 단독으로 다시 켜다.** 검사와 동시에 재면 못 믿는다.
- 밴드 표에서 홈런 순서가 뒤집혀 있다 (P-2C). `contact_q >= 45` 에는 홈런이 있는데 38 밴드(타자에게 더 유리)에는 없다. 실측으로 확인된 구조 문제지만 손대면 볼넷이 밀린다.
- ERA가 +35%로 크게 벗어나 있다. 홈런의 직접 결과가 아니다 — 02는 홈런 2.7에 ERA 4.06인데 04는 2.1에 5.47이다. **피안타 초과 (9.3 vs 8.1)가 지배한다.**
- `pitch_outcome.gd` 의 밴드 표는 02에서 옮긴 것이 아니다. 04가 실측으로 만들었다 — 여기를 고칠 때 "02 값을 가져온다"가 통하지 않는다.
- 주인공 시작값을 바꾸면 성장 검사가 깨진다. 능력치가 칸으로 떨어져 두 조건이 같은 칸에서 만난다. 이번에 둘을 XP 비교로 고쳤지만 같은 패턴이 또 나올 수 있다.
- `measure:engine` 은 9초면 끝난다. 밸런스를 만지면 **시드를 바꿔 두세 번 재고 잡음과 가른다** — 한 번 재고 판단하면 틀린다.
- 02는 읽기·실행만 한다. 값을 옮길 때 `resource/data/master/` 가 정본이고 `dist/release` 는 낱앗다.